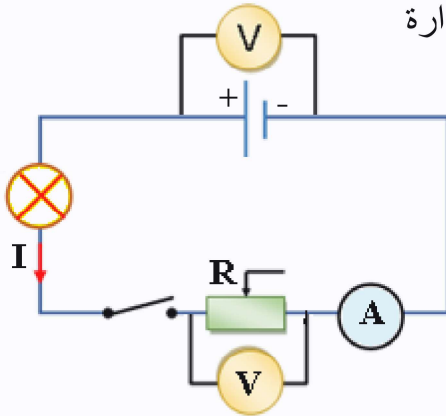


6 نقاط

التمرين الأول



قام علي باستعمال جهاز الفولطمتر لقياس مقدار فيزيائي لبطارية في دارة مفتوحة ، كما هو موضح في المخطط الكهربائي.

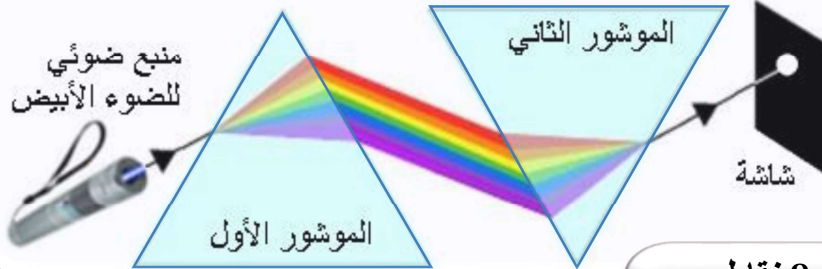
- 1- سمّ هذا المقدار الفيزيائي ، و اعط رمزه
- 2- حدّد مصدر الطاقة في هذه الدارة
- 3- جد قيمة مقاومة الناقل الاومي عندما يشير جهاز الفولطمتر الى القيمة 10V المطبقة بين طرفيه و يشير جهاز الامبير متر الى القيمة 10mA في دارة مغلقة.
- 4- أحسب التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي المصباح علما أن التوتر الكلي للدارة 24V
- 5- اقترح حل للزيادة في اضاءة المصباح

6 نقاط

التمرين الثاني

قوس قزح ظاهرة فيزيائية طبيعية ، منظره يبهر الكبار و الصغار ، فكيف يتشكل و من أين يأتي؟ من أجل ذلك قامت عائشة بإنجاز التجربة الموضحة في الرسم.

- 1- حدّد دور الموشور الأول ، ثم حدّد الألوان الأساسية المنبعثة منه.
- 2- تعرّف على عمل الموشور الثاني ، أذكر طريقة أخرى لها نفس مبدأ العمل.
- 3- اشرح ظاهرة قوس قزح.



8 نقاط

الوضعية الادماجية

أراد صاحب محل تجاري شراء مُجمد ، فاحتار في الاختيار بين ثلاث أجهزة ، تحمل دلالات مختلفة (لاحظ الوثيقة)

الجهاز الأول	230V	2000W
الجهاز الثاني	230V	3000W
الجهاز الثالث	380V	5100W



القاطع 230V
Max/12A

علماً أن محله مُجهز بقاطع يحمل بيانات معينة (لاحظ الرسم)

- 1- احسب شدة التيار اللازمة لتشغيل كل جهاز.
- 2- اختر الجهاز المناسب لمحل التاجر ، علّل اجابتك
- 3- أراد صاحب المحل إضافة مروحة دلالتها (230V-2A) على التفرع مع الجهاز المختار برّر ان كان صاحب المحل على صواب .

تصحيح الاختبار الثالث

العلامة		عناصر الإجابة
التمرين الأول....06		
مج	مجزأة	
1	2×0.5	1- المقدار الفيزيائي هو القوة المحركة الكهربائية رمزها e
1	1	2- مصدر الطاقة في هذه الدارة هو البطارية (المولد)
1	2×0.5	3- إيجاد قيمة مقاومة الناقل الأومي $R = \frac{U}{I} = \frac{10}{0.01} = 1000\Omega$
2	2×1	4- حساب التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي المصباح
1	1	$U=U_1+U_2$; $U_2=U-U_1$ $U_2=24-10$ $U_2=12V$
		5- اقتراح حل للزيادة في اضاءة المصباح : نقل من قيمة المقاومة الخاصة بالناقل الأومي
التمرين الثاني....06		
2	1	1- دور الموشور الأول هو تحليل الضوء الأبيض الى ألوان الطيف
1	1	الألوان الأساسية المنبعثة منه هي الأحمر R - الأزرق B - الأخضر V
2	1	2- عمل الموشور الثاني هو تركيب ألوان الطيف
1	1	طريقة أخرى لها نفس العمل هي: تدوير قرص نيوتن
2	2	3- شرح ظاهرة قوس قزح
		قوس قزح هو ظاهرة فيزيائية طبيعية و مألوفة يحدث نتيجة لتحليل الضوء الصادر عن أشعة الشمس ، من خلال قطرات المائية العالقة بالجو ، فيظهر الطيف بألوانه السبعة المعروفة بعد سقوط المطر أو انثناءه.

شبكة التقويم للوضعية الإدماجية

مج	العلامة	المؤشرات	الأسئلة	المعايير
0.5		يحصّر المشكل بحساب شدة التيار المارة في كل جهاز لتوظيفها في حل المشكل	س1	الوجاهة
0.5		يحل المشكل بمقارنة شدة التيار المارة في القاطع و المارة في كل جهاز	س2	فهم المتعلم لما هو مطلوب منه
0.5		يبرر بتوظيف قانون الشدات عند إضافة جهاز آخر	س3	
1.5	×0.5	حساب قيمة شدة التيار المارة في كل عنصر عند التشغيل	س1	الاستعمال السليم لأدوات المادة
	3	$P_1=U \times I_1$; $I_1=P_1/U = 2000/230 = 8.69A$ $P_2=U \times I_2$; $I_2=P_2/U = 3000/230 = 13.04A$ $P_3=U \times I_3$; $I_3=P_3/U = 5100/380 = 13.42A$		توظيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية
2	2×1	نختار الجهاز الأول لأن شدة التيار المارة فيه أقل من الشدة القصوى التي يتحملها القاطع $12A > 8.69A$ $I > I_1$	س2	
2	2×1	صاحب المحل على صواب (يمكن تبرير ذلك بطريقتين-المطلوب طريقة واحدة) الطريقة 01: نطبق قانون جمع الشدات فنجد $I > I_{\text{المروحة}} + I_1$, $12A > 8.69A + 2A$, $12A > 10.69A$ الطريقة 02: نطبق قانون الاستطاعة فنجمع استطاعة الجهاز و المروحة فنجدها أقل من استطاعة القاطع حيث: تحسب استطاعة القاطع و استطاعة المروحة $p > p_1 + p_v$; $2760W > 2000W + 46$, $2760W > 2460W$	س3	
0.5	0.25	التعبير بلغة علمية سليمة	كل	الانسجام
	0.25	التسلسل المنطقي للأفكار - دقة الإجابة	الأسئلة	
0.5	0.25	وضوح الخط و الرسومات	كل	الابداع و الاتقان
	0.25	تنظيم الفقرات و الابداع (تميز إجابة المتعلم و ظهور الفوارق الفردية)	الأسئلة	